

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2020-12-17, kl 14:00 – 19:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21
betyg E: ≥ 23
betyg D: ≥ 28
betyg C: ≥ 33
betyg B: ≥ 38
betyg A: ≥ 43

Ansvarig: Bo Wahlberg 08 790 7242

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2021-01-25.

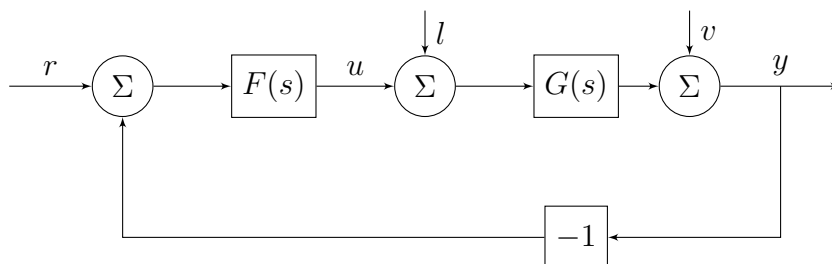
Lycka till!

1. (a) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med P-regulatorn

$$F(s) = 10$$



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1a).

- (i) Låt $r(t) = 0$, $l(t) = 0$ och antag utsignalstörningen $v(t)$ är ett enhetsteg. Beräkna $y(t)$ då $t \rightarrow \infty$. (2p)
- (ii) Låt $r(t) = 0$, $v(t) = 0$ och antag att insignalstörningen $l(t)$ är ett enhetsteg. Beräkna $y(t)$ då $t \rightarrow \infty$. (2p)

- (b) Ett system beskrivs av differentialekvationen

$$\dot{x}(t) = [1 - x(t)]x(t), \quad x(0) = x_0, \quad 0 < x_0 < 1$$

- (i) Linjärisera systemet kring den stationära punkten $x^* = 0$. Avgör om motsvarande linjära system är stabilt eller inte. (1p)
- (ii) Linjärisera systemet kring den stationära punkten $x^* = 1$. Avgör om motsvarande linjära system är stabilt eller inte. (1p)
- (iii) Visa att lösningen till den olinjära differentialekvationen ges av den så kallade "epidemic curve" (2p)

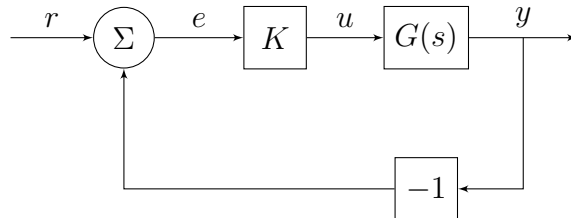
$$x(t) = \frac{1}{1 + \frac{1-x_0}{x_0}e^{-t}}$$

- (iv) Skissa det principiella utseendet på denna kurva för $x_0 = 0.1$ och $t \geq 0$, samt relatera till resultaten i uppgift 1b,i) och 1b,ii). (2p)

2. (a) Studera P-återkoppling av systemet

$$G(s) = \frac{80(s^2 + 2s + 4)}{s^5 + 11.4s^4 + 39s^3 + 43.6s^2 + 24s}$$

med förstärkning $K > 0$, enligt Figur 2 nedan.



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2).

Nyquistkurvan för $G(s)$ ges i Figur 3 på nästa sida. Här har $G(i\omega)$ plottats för både positiva och negativa frekvenser ω .

- (i) Använd Nyquistkurvan för att avgöra för vilka värden på förstärkningen K som $KG(i\omega) = -1$. (2p)
 - (ii) Använd Nyquistkurvan för att avgöra för vilka värden på förstärkningen K som det återkopplade systemet är stabilt. (2p)
- (b) Uppgiften är nu att skissa rotorten för motsvarande återkopplat system. Följande information är given

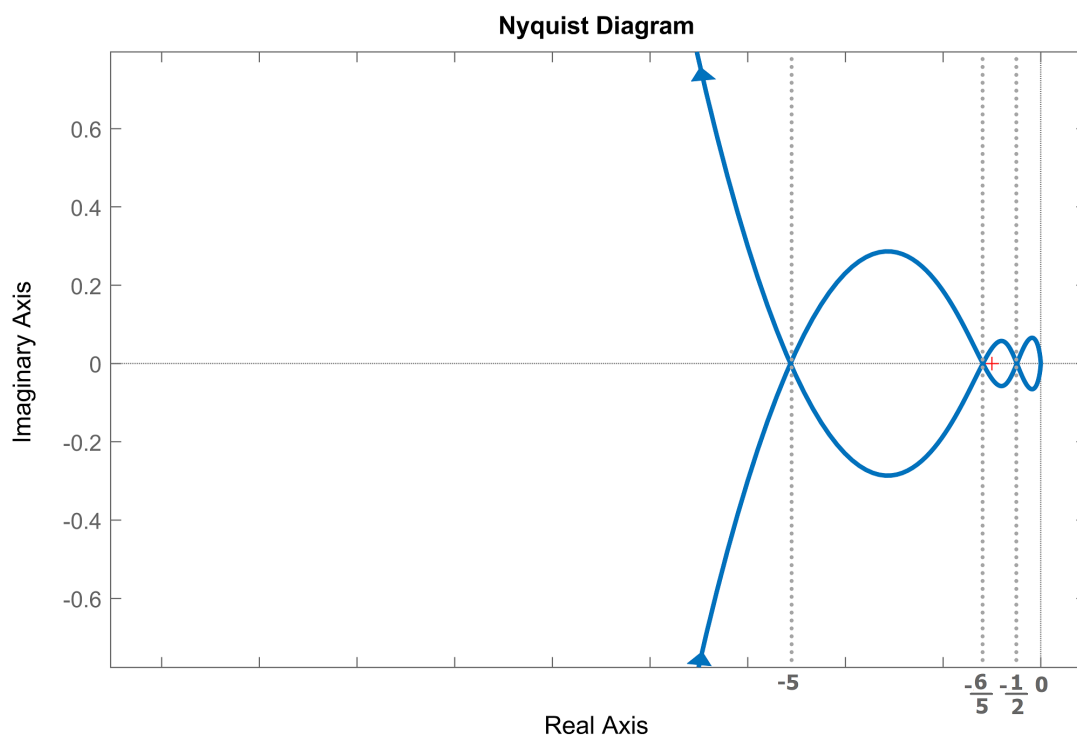
Rötterna till $s^5 + 11.4s^4 + 39s^3 + 43.6s^2 + 24s$ är $0, -6, -4, -0.7 \pm 0.7i$

Rötterna till $s^2 + 2s + 4$ är $-1 \pm 1.7i$

Använd resultatet från Uppgift 2a) för att bestämma för vilka värden på K som rotorten skär imaginära axeln. Motsvarande frekvenser ω behöver inte bestämmas. *Ledning:* Notera att

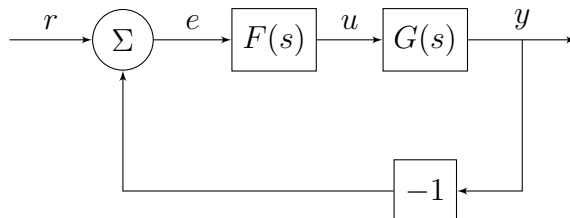
$$KG(i\omega) = \frac{KQ(i\omega)}{P(i\omega)} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad P(i\omega) + KQ(i\omega) = 0$$

Skissa motsvarande rotort. (6p)



Figur 3: Nyquistkurvan för systemet i Uppgift 2. Punkten -1 är markerat med ett (litet) kryss och kan också fås via skalan på Re-axeln.

3. Studera återkoppling av en likströmsmotor enligt Figur 4.



Figur 4: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3.

Överföringsfunktionen mellan ingående spänning och utgående vridmoment för likströmsmotorn kan skrivas på formen:

$$G(s) = \frac{k_1}{s(\tau s + 1)}$$

Antag att vi har bestämt parametervärdena till $k_1 = 2$, $\tau = 0.5$. Bode-diagrammet för $G(s)$ ges i Figur 5 på nästa sida.

(a) Bestäm en regulator $F(s)$ så att

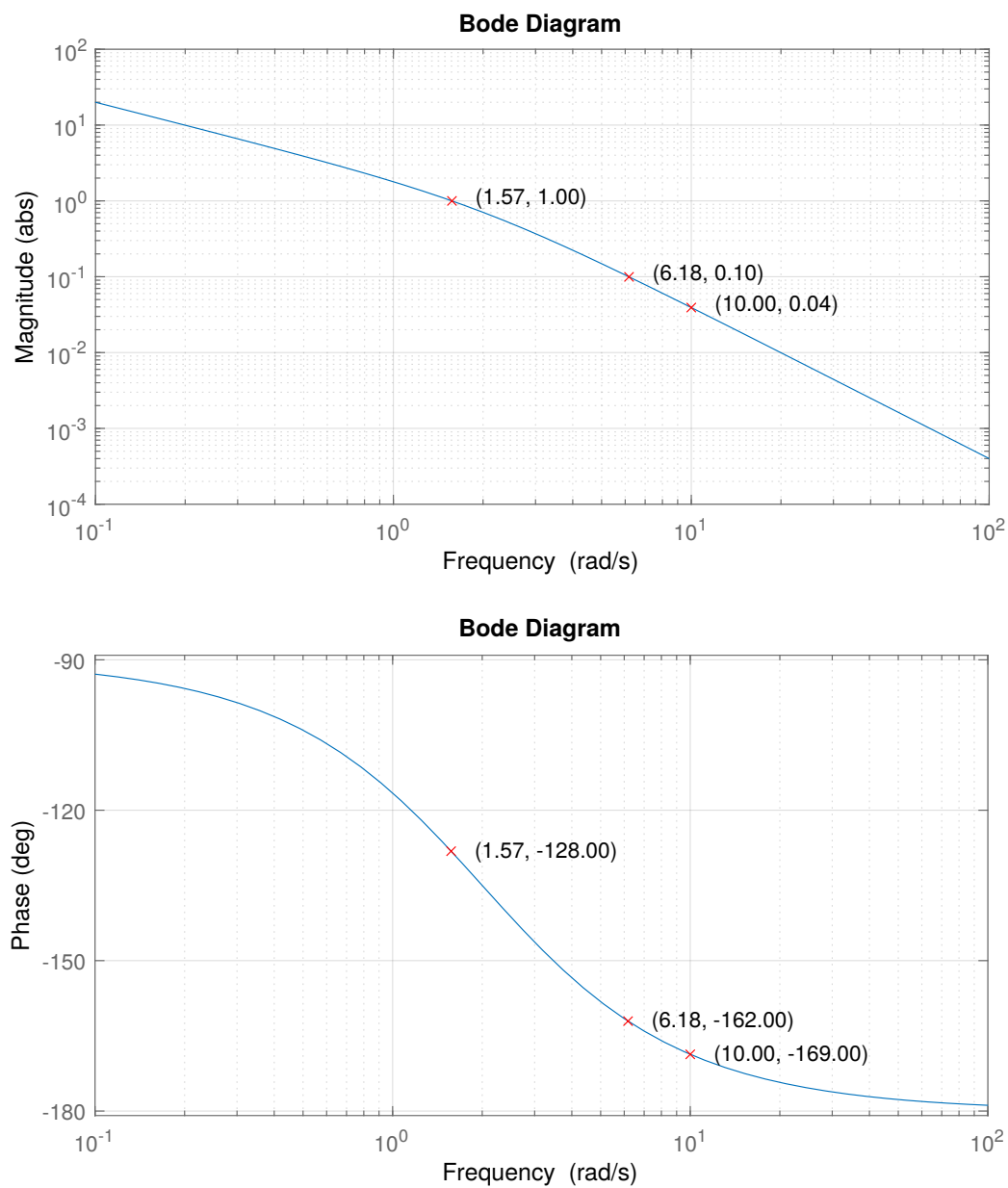
- skärffrekvensen för det kompenserade systemet är 6.18 rad/s
- fasmarginalen för det kompenserade systemet är lika som den för det okompenserade systemet (dvs då $F(s) = 1$)
- det statiska reglerfelet är 0.05 då referenssignalen är en enhetsramp, dvs $r(t) = t$, $t \geq 0$

(8p)

(b) Det visar sig att det verkliga systemet är

$$G^0(s) = G(s) \left[\frac{1 - \lambda s}{1 + \lambda s} \right], \lambda \geq 0$$

Hur stor kan λ maximalt vara utan att det återkopplade systemet med den konstruerade regulatorn i Uppgift 3a) blir instabilt? (2p)



Figur 5: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning och fas i grader vid några punkter för att underlätta avläsning.

4. Studera tillståndsmodellen

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} v(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

där $v(t)$ är en *mätbar* störning. Uppgiften handlar att eliminera inverkan av $v(t)$ med hjälp av framkoppling.

- (a) Beräkna $G(s)$ och $H(s)$ i motsvarande överföringsfunktionsrelation

$$Y(s) = G(s)U(s) + H(s)V(s)$$

och framkopplingregulatorn $F_f(s)$, så att framkopplingen $U(s) = F_f(s)V(s)$ helt eliminerar inverkan av störningen $v(t)$ i utsignalen $y(t)$. (3p)

- (b) Antag nu att störningen $v(t) = v$ är konstant och ange en framkoppling $u(t) = K_f v(t)$, där K_f är en konstant, så att $y(t)$ stationärt inte beror på v . (1p)
- (c) Uppgiften är nu att undersöka om man istället kan bestämma en framkoppling direkt via tillståndsmodellen. Knepet här är att derivera $y(t)$, dvs bestäm först $\dot{y}(t)$ som funktion av $x_1(t)$, $x_2(t)$, $v(t)$ och $u(t)$. Ange sedan hur $u(t)$ kan väljas så att $\dot{y}(t) = 0$ för alla t . (3p)
- (d) Vi vill nu analysera om detta val av $u(t)$ helt eliminerar inverkan av störningen $v(t)$ i $y(t)$. Beräkna därför överföringsfunktionen från $v(t)$ till $y(t)$ om $u(t)$ väljs enligt uppgift 4c). (3p)

5. Låt tillståndsmodellen

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

ha överföringsfunktionen $G(s)$.

(a) Studera

$$G(s) = \frac{b_1s + b_2}{s^2 + a_1s + a_2}$$

och låt A , B och C vara motsvarande styrbar kanonisk form. Visa sedan att

$$\det \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = b_1s + b_2 \tag{3p}$$

(b) Bevisa nu att

$$G(s) = \frac{\det \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}}{\det(sI - A)}$$

för en allmän tillståndsmodell för ett system av ordning n .

Ledning: Visa först att man kan välja radvektorn L så att

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ L & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A & B \\ 0 & G(s) \end{bmatrix}$$

Här har vi använt notationen 0 för radvektorer och kolumnvektor med nollor som element.

(7p)